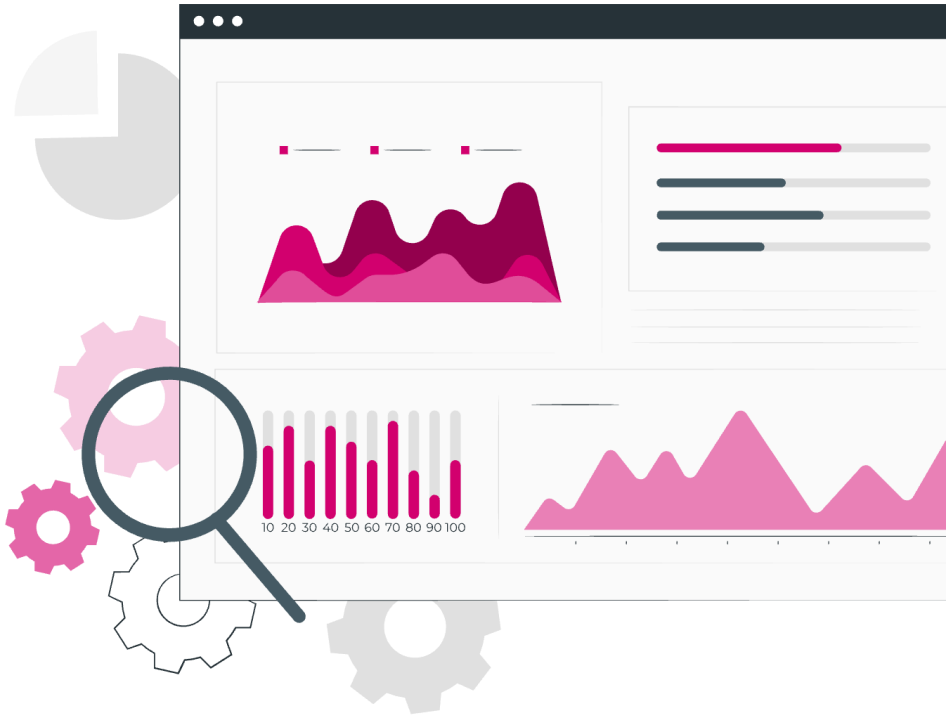
Procedimiento de Monitoreo y Gestión de desempeño

Febrero 2026



Banco Guayaquil

1–2. OBJETIVO Y ALCANCE

Objetivo

- Monitorear modelos en producción y detectar degradaciones.
- Gestionar incidentes, definir planes de acción y ejecutar mantenimiento.
- Operar conforme a disparadores y niveles de autoridad.

Alcance

- Aplica a todo modelo en producción (cualquier canal/caso de uso).
- Cubre estabilidad de datos, desempeño (con/sin ground truth) y salud operativa.
- Incluye alertas, incidentes y mantenimientos.
- Excepciones: vía procedimiento institucional de excepciones.

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Rol	Responsabilidad clave
Sponsor del Modelo	Aprueba umbrales, criterios de aceptabilidad y asume el riesgo final del uso.
Responsable del Modelo	Monitorea desempeño técnico/negocio, detecta drift, reporta; propone recalibración o retiro.
Especialista de Negocio	Vigila KPIs y reporta anomalías cualitativas.
Data Technology	Datos productivos, infraestructura, CI/CD y accesos; operación de monitores y evidencias técnicas.
Gobierno de Modelos	Supervisa cumplimiento, administra inventario y reporta salud de modelos; consolida al Comité.
Comité de Gobierno	Revisa reportes y decide temas de alta criticidad/excepciones.

4. PERIODICIDAD SEGÚN CRITICIDAD

Guía de frecuencia

- **Alta criticidad:** estabilidad de datos y salud operativa al menos semanal.
- **Tiempo real:** salud operativa continua y alertas near-real-time.
- **Media/Baja:** periodicidad proporcional (sin perder capacidad de detección).
- Frecuencias/ventanas/cortes deben constar en configuración aprobada (evidencia de control).
- Balance costo–beneficio sin reducir el estándar de control requerido.

5. ALCANCE DEL MONITOREO

Cobertura mínima obligatoria:

Datos de entrada
(estabilidad e integridad)

>

Desempeño técnico
(performance)

>

Métricas de negocio
(KPIs)

>

Operación
(salud del servicio)

Para cada componente definir: fuente de datos, frecuencia, umbrales, responsables, mecanismo de alertas y escalamiento.

5.1 ESTABILIDAD E INTEGRIDAD DE DATOS

Integridad & estructura

- Validar **schema** (columnas, tipos, orden lógico) vs versión en producción.
- Detectar ausencia de variables obligatorias o columnas no previstas.
- Verificar dominios/rangos, cardinalidad, llaves, duplicados e integridad referencial.
- Consistencia temporal: fechas futuras, cortes correctos, zonas horarias, ventanas (ej. "30 días").

Calidad de datos & drift

- **Data Quality**: ejecutada y certificada por COE Data Governance (Governance & Quality).
- Ante desviaciones: **Data Owner** corrige causa raíz; Responsable/DT evalúan impacto y acción (continuidad/contingencia/bloqueo).
- **Drift estadístico**: operado por Responsable del Modelo y/o Data Technology.
- Baseline/umbrales/segmentos críticos definidos por Responsable con acompañamiento de Gobierno.

Patrón estándar: dataset prod + baseline aprobado + monitor (métricas/umbrales) + resultados/alertas (todo versionado).

5.2 DESEMPEÑO PREDICTIVO

Con ground truth disponible

- **Clasificación:** AUC, KS, Gini y calibración (Brier Score).
- **Regresión/Series Tiempo:** Error de estimación (RMSE, MAE, MAPE).
- **Ranking:** Efectividad de ordenamiento (Lift, Gains) y estabilidad.
- **Análisis adicional:** Desempeño por subpoblaciones y *Fairness*.

Sin etiqueta o etiqueta tardía

- **Output Drift:** Estabilidad de la salida (predicción/estimación).
- **Feature Drift:** Monitoreo de estabilidad en variables de entrada.
- **Indicadores Operativos:** Tasas de decisión (ej. % aceptación).
- **Retrospectiva:** Recalcular métricas reales al recibir etiquetas.

Ejecuta: Data Technology | **Notifica:** Responsable del Modelo y COE Governance & Quality | **Acción:** Si supera umbral → Registro, alerta y plan de acción (Gestión de Cambios).

5.3 SALUD OPERACIONAL

Servicio, Performance y Costos

- **SLA/SLO:** Monitoreo de disponibilidad y errores. Incumplimiento activa protocolo de incidentes.
- **Rendimiento:** Control de latencia, *throughput* y saturación ante cambios de carga o infraestructura.
- **Eficiencia:** Vigilancia de costos operativos, colas y sobreconsumo de recursos de cómputo.

Pipeline & Observabilidad

- **Continuidad E2E:** Control de fallas en extracción de features, motor de scoring y persistencia de resultados.
- **Trazabilidad:** Logging y telemetría mínima obligatoria (definida por Model Governance).
- **Contingencia:** Ejecución de planes de remediación ante fallas críticas o pérdida de observabilidad.

Ejecución y Reporte:
Data Technology (Mide, registra y activa contingencias).

Definición y Negocio:
Responsable del Modelo (Define umbrales de servicio y eventos críticos).

Gobierno y Calidad:
Model Governance / COE (Define estándares de trazabilidad y recibe escalamientos).

6. UMBRALES Y SEMAFORIZACIÓN

Regla "condición → acción"

- Referencia obligatoria: **Anexo 1** (umbrales y métricas estándar).
- Por métrica: método, ventana, segmento, baseline, severidad y acción esperada.
- Configuración registrada y versionada (expediente de monitoreo).
- Desviación del Anexo 1: justificar y tramitar por cambios/excepciones.

Semáforo institucional

Verde Evidencia + monitoreo rutinario.

Amarillo Alerta + registro; Responsable activa Incidente Nivel 2 y plan preventivo.

Rojo Alerta crítica; Incidente Nivel 1 + contención inmediata; acciones correctivas vía Gestión de Cambios.

7. CONFIGURACIÓN DE MONITOREO (PASO 0–4)

Paso 0	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4
Requisitos	Baseline	Datasets	Monitores	Alertas
DT | RM | COE	DT | RM	DT | RM | Gov	DT | COE | RM	DT | RM | SP

Implementación de Datos (0-2)

- **DT:** Asegura trazabilidad (metadata/versiones) y construye datasets de *scoring* y *labels*.
- **RM:** Aprueba la representatividad del *baseline* y valida que los datos reflejen el negocio.
- **Gov/COE:** Verifica que la persistencia sea auditable y cumpla con el Anexo 1.

Lógica y Notificación (3-4)

- **DT:** Configura los monitores (DQ, Drift, Perf) y habilita canales de alerta institucionales.
- **RM/SP:** Definen umbrales de severidad y aprueban acciones automáticas o de contención.
- **COE:** Revisa que la configuración sea alineada a estándares y supervisa la trazabilidad de alertas.

DT: Data Technology | **RM:** Responsable Modelo | **COE/Gov:** Governance & Quality | **SP:** Sponsor

8. GESTIÓN DE INCIDENTES

Sev 1 (Crítico): Riesgo alto, impacto financiero/regulatorio o caída de servicio.

Sev 2 (Alto): Degradación significativa o tendencia de drift fuerte.

Sev 3 (Medio): Anomalía menor sin impacto inmediato en decisiones.

1. Detección	2. Triage	3. Registro	4. Contención	5. RCA	6. Cierre
DT	RM | DT	DT | RM | Gov	DT | RM | SP	RM | DT | Gov	RM | Gov

Respuesta Inmediata (1-4)

- **Triage:** RM confirma si es ruido o desviación real; Gov es informado en Sev 1/2.
- **Registro:** DT incluye métrica, ventana, población, impacto y evidencias (logs).
- **Contención (Sev 1):** DT ejecuta *rollback*, pausa o *fallback* de inmediato.

Resolución y Cierre (5-6)

- **RCA:** RM lidera el análisis (datos, drift, cambios en pipeline o negocio).
- **Plan de Acción:** Definido por RM/SP bajo *Gestión de Cambios* si aplica.
- **Cierre:** Requiere verificación *post-fix* (estabilización) y lecciones aprendidas.

DT: Data Technology | **RM:** Resp. Modelo | **Gov:** Model Governance | **SP:** Sponsor

9. REPORTE Y COMUNICACIÓN

9.1 Reporte operativo (mínimos)

- Semáforo por componente (ventana + baseline).
- Drift: variables con mayor desviación + indicador agregado (por segmento si aplica).
- Performance + KPIs negocio (contexto de estrategia).
- Incidentes/planes: severidad, compromisos, responsables y evidencias.
- Recomendación: mantener / preventivo / recalibrar / reentrenar / evaluar retiro.

9.2 Dashboards + 9.3 Comité

- Dashboards mínimos: técnico, data drift (PSI), prediction drift, calidad, negocio y operacional.
- Accesos por rol; actualización: operativos 15 min–1 h, batch por ejecución; histórico ≥ 12 meses.
- Gobierno consolida cartera y reporta al Comité (por defecto trimestral).

Incluye anexo de plantilla RCA para expediente auditable (ID/ticket, versiones, evidencias, causa raíz, plan, validación y cierre).